

矩陣翻轉問題

A015. 矩陣的翻轉

題目描述

已知一個 $m \times n$ 的矩陣 A ，需要將矩陣中的**行與列進行調換**，這個操作稱為矩陣的翻轉（轉置矩陣）。

轉置範例：

原始矩陣 A	→	翻轉後矩陣 A^T
$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 3 & 8 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 8 & 5 & 4 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 1 & 5 \end{bmatrix}$
		$\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}$

輸入輸出格式

輸入說明

- 第一行：兩個整數，列數 ($\text{row} < 100$) 和行數 ($\text{column} < 100$)
- 接下來 row 行：矩陣內容

輸出說明

- 直接輸出翻轉後的矩陣

範例

輸入：

```
2 3
3 1 2
8 5 4
```

輸出：

```
3 8
1 5
2 4
```

解題思路

核心概念

- 矩陣轉置：原始矩陣中位置 $[i][j]$ 的元素會變成轉置後矩陣的 $[j][i]$ 元素
- 維度變化： $m \times n$ 矩陣 $\rightarrow$ $n \times m$ 矩陣

演算法步驟

1. 讀取矩陣維度 (rows, cols)
2. 讀取原始矩陣資料
3. 建立轉置矩陣：
 - 外層迴圈：遍歷原矩陣的**行** (0 to cols-1)
 - 內層迴圈：遍歷原矩陣的**列** (0 to rows-1)
4. 輸出轉置結果